Le ballon de rugby

Quand la physique devient la solution

Depuis le début du projet, l'essentiel des recherches s'est concentré sur les dimensions informatiques et mathématiques : modèles, matrices issues du CSI, architectures neuronales, optimisation. L'hypothèse implicite était que l'atteinte des nouveaux objectifs, notamment la détection fiable en conditions réelles, devant un jury, dans une salle en mouvement, pourrait être résolue principalement par l'algorithmique et par la puissance des modèles.
Cette hypothèse était incomplète.

La réponse ne se trouve pas uniquement dans les tenseurs manipulés par les réseaux neuronaux, ni dans les représentations matricielles du CSI. Elle se situe en amont. Elle se trouve dans le phénomène physique lui-même.

La physique n'est pas un support du projet. Elle en est la condition.

Le problème central n'est pas seulement de classifier un signal bruité, mais de **définir un espace physique contrôlé** dans lequel le signal devient exploitable. Tant que l'on cherche à capter l'ensemble d'une salle, avec des sources multiples, des déplacements parasites et des réflexions incontrôlées, le système reste instable, sur-bruité, difficilement généralisable.

La question n'est donc plus : *comment mieux apprendre à partir du bruit ?*
Mais plutôt : *comment réduire physiquement la complexité du champ d'observation ?*

La réponse réside dans un concept électromagnétique fondamental : **la zone de Fresnel**.

La zone de Fresnel

Délimiter l'espace d'observation

La zone de Fresnel est un concept issu de la propagation des ondes électromagnétiques. Entre un émetteur et un récepteur, il ne suffit pas de considérer une ligne droite abstraite. Le signal ne circule pas uniquement sur un axe direct ; il occupe un volume.

Ce volume prend la forme d'un ellipsoïde, souvent comparé à un **ballon de rugby**, dont les deux foyers sont les antennes émettrice et réceptrice. La taille et la largeur de cet ellipsoïde dépendent de la distance entre les antennes et de la longueur d'onde utilisée.

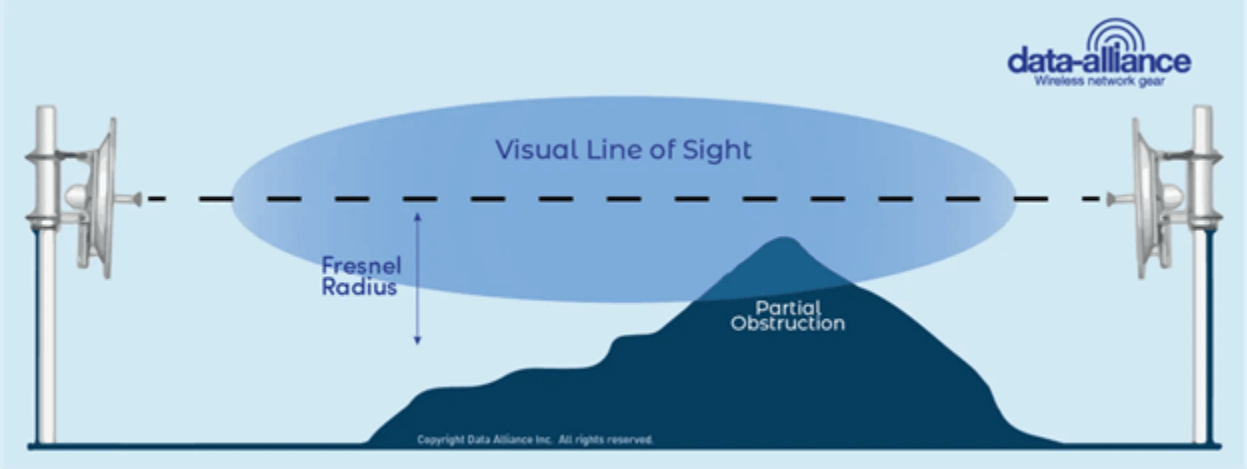
Cette zone n'est pas homogène : elle est composée d'une infinité de couches concentriques appelées **zones de Fresnel**. En pratique, seules les premières zones sont significatives du point de vue énergétique. Pour des raisons de performance et de modélisation, l'analyse se concentre généralement sur les trois premières.

La **première zone de Fresnel** est la plus critique. Elle correspond au volume dans lequel les contributions des ondes arrivant au récepteur interfèrent de manière constructive. Toute obstruction significative dans cette zone provoque une variation importante du signal reçu. Elle est centrée autour de la ligne de visée directe (line of sight) entre les deux antennes.

La deuxième et la troisième zones contribuent également à la propagation, mais avec une influence décroissante.

Pour qu'une transmission soit optimale, il est généralement admis qu'au moins 60 % de la première zone de Fresnel doit être libre d'obstruction. Inversement, si un corps humain pénètre dans cette zone, la perturbation du canal devient significative et mesurable.

Schéma de la zone de Fresnel



Implication pour Argus

Ce concept transforme la manière de penser le système.

Au lieu d'observer une salle entière et d'essayer d'isoler un signal humain parmi une multitude de réflexions parasites, il devient possible de **définir un volume d'analyse contrôlé** : un espace ellipsoïdal délimité entre deux antennes.

Seul ce qui pénètre dans ce "ballon de rugby" influence fortement le signal exploité par le modèle. Le reste de l'environnement devient secondaire.

Autrement dit, la physique fournit un mécanisme de filtrage spatial avant même toute opération algorithmique.

Ce changement de perspective est fondamental, Argus ne doit plus chercher à tout voir. Il doit apprendre à **regarder au bon endroit**.

Le plan pour le jour J

Mise en scène contrôlée et architecture physique optimisée

Le jour de la démonstration constitue un moment critique.
Il ne s'agira pas seulement de présenter un modèle fonctionnel, mais de démontrer la robustesse d'un système en conditions réelles, face à un jury et un public en mouvement.

Rien ne pourra être laissé au hasard.

Chaque élément matériel, chaque positionnement dans l'espace devra être anticipé afin de minimiser les sources d'instabilité et de maximiser le rapport signal/bruit. Cette exigence conduit à repenser la configuration matérielle initiale.

Choix du matériel

La carte Wi-Fi Intel initialement envisagée est écartée. Bien que documentée, elle demeure limitée en termes de performances et de capacités d'exploitation du CSI pour une démonstration ambitieuse en environnement ouvert.

Le choix se porte désormais sur deux routeurs **ASUS RT-AC86U**, configurés respectivement comme :

- un **émetteur**,
- un **récepteur**.

L'émetteur générera un champ d'ondes orienté vers la zone de démonstration.
Le récepteur captera les ondes modifiées par la présence et les mouvements du corps.

Ces routeurs sont équipés d'une architecture **MIMO 4×4** (trois antennes externes et une interne), permettant d'exploiter simultanément seize canaux spatiaux distincts. Cette configuration offre :

- une diversité spatiale accrue,
- une meilleure robustesse aux pertes locales,
- une richesse de signal significativement supérieure à une configuration 3×3.

Accès au CSI : rôle de Nexmon

Par défaut, les routeurs ne donnent pas accès au CSI brut collecté par la puce Wi-Fi. Or, l'accès à ces données est indispensable pour Argus.

L'outil open-source **Nexmon** permet de lever cette limitation. Il rend possible l'extraction du CSI sur une base de trame, avec une bande passante pouvant atteindre 80 MHz sur la puce **bcm4366c0** intégrée aux routeurs.

Sans cet outil, l'accès au CSI aurait nécessité des modifications complexes, voire des manipulations non viables dans le cadre du projet. Nexmon constitue donc une brique technologique essentielle, rendant l'exploitation scientifique du matériel possible.

Architecture de traitement

Les données CSI brutes seront transmises à un ordinateur via un câble Ethernet.

Le choix du filaire est volontaire :
l'envoi des données par Wi-Fi générerait de nouvelles émissions radio dans la pièce, introduisant des perturbations supplémentaires dans l'environnement électromagnétique. Le câble garantit une transmission silencieuse et stable vers la machine de traitement.

L'ordinateur assurera :

- le nettoyage du signal (ex. réduction dimensionnelle par PCA),
- la génération des spectrogrammes via STFT,
- l'inférence du modèle hybride CNN–LSTM,
- l'affichage temps réel de la prédiction.

La configuration logicielle reste cohérente avec celle décrite dans *Argus – Redéfinition et Harmonisation des Objectifs*

Mise en œuvre de la zone de Fresnel - Création d'un couloir d'observation

L'élément déterminant de la démonstration repose sur l'exploitation physique de la zone de Fresnel.

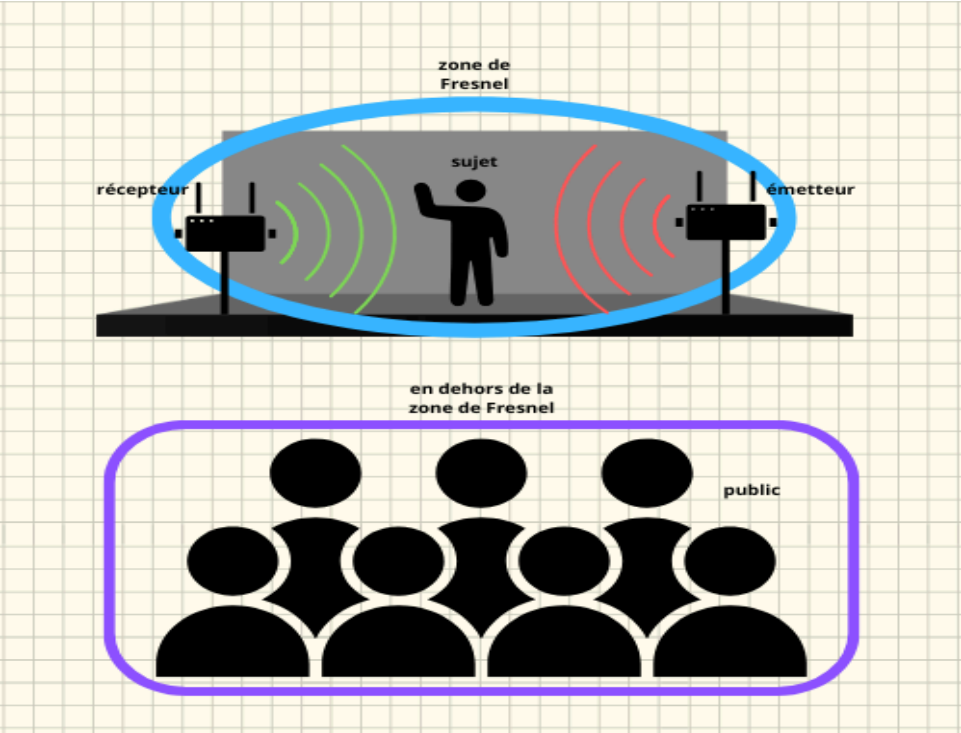
Les deux routeurs seront positionnés de part et d'autre de la scène, orientés l'un vers l'autre, à hauteur suffisante pour créer un volume ellipsoïdal centré sur le sujet. Cette configuration engendre un "couloir électromagnétique", une zone de Fresnel maîtrisée, à l'intérieur duquel le corps devient l'élément dominant du canal.

Le principe est simple mais fondamental :

- Le signal direct (Line of Sight) traverse uniquement le sujet.
- Le corps intercepte la majorité de l'énergie transmise.
- Les perturbations générées par le public, situé hors de l'axe principal, deviennent secondaires.

Ainsi, bien que les mouvements du public produisent des réflexions indirectes, leur contribution énergétique au signal reçu reste nettement inférieure à celle générée par le sujet placé sur l'axe central.

Ce positionnement transforme une salle entière en un volume d'analyse réduit et contrôlé.



Impact sur la qualité du signal

Cette configuration apporte trois bénéfices majeurs :

- Concentration énergétique.
  La signature Doppler du sujet devient dominante sur le spectrogramme. Les pics fréquentiels associés aux mouvements sont amplifiés par la position centrale dans la première zone de Fresnel.

- Isolation relative du bruit environnemental
  Les mouvements du public produisent principalement des réflexions secondaires, dont l'énergie est plus faible. Le système bénéficie ainsi d'un meilleur rapport signal/bruit.

- Sensibilité aux micro-mouvements
  Pour des tâches complexes telles que la détection de la parole ou de la respiration, un rapport signal/bruit élevé est indispensable. En étant placé au cœur de la zone de Fresnel, le sujet maximise la variation de phase mesurable, ce qui augmente la probabilité de détection par le modèle CNN–LSTM.

Conclusion stratégique

La réussite du jour J ne reposera pas uniquement sur la performance du modèle.
Elle reposera sur l'intégration cohérente de trois dimensions :

- la physique (zone de Fresnel et contrôle spatial),
- le matériel (MIMO 4×4 et extraction CSI via Nexmon),
- l'algorithmique (pipeline spectrogramme → CNN–LSTM).

Argus ne cherche plus à analyser un espace entier.
Il crée un espace maîtrisé.

Ce n'est plus seulement un système d'intelligence artificielle.
C'est une architecture physico-algorithmique conçue pour produire un signal lisible avant même d'être appris.

Fondements scientifiques et axes d'optimisation

Deux leviers principaux permettent d'améliorer la qualité de la liaison :

1. Ajustement vertical des antennes

Modifier la hauteur des routeurs permet de changer la zone de Fresnel impactée par un obstacle.
Un déplacement de quelques dizaines de centimètres peut faire passer une réflexion d'une zone paire à une zone impaire, transformant une interférence destructive en constructive.

2. Changement de polarisation

Passer de la polarisation verticale à horizontale (ou inversement) permet d'inverser l'effet des réflexions.
Cette manipulation peut corriger un affaiblissement inattendu.

Cas optimal et cas perturbé

Signal optimal :
Lorsque la première zone de Fresnel est largement dégagée (au moins 60 % libre d'obstruction), le signal direct domine et les réflexions éventuelles restent constructives. Le canal est stable, l'amplitude élevée et le CSI exploitable.

Signal perturbé :
Lorsque des obstacles pénètrent dans la première zone, les réflexions multiples génèrent des

interférences destructives et une instabilité importante du signal. Le spectrogramme devient bruité et difficilement interprétable.

Deux principes fondamentaux s'en dégagent :

- Les ondes RF se réfléchissent sur pratiquement toute surface.
- Plus la distance entre les antennes est grande, plus la zone de Fresnel s'élargit.

Axes stratégiques pour la démonstration
L'exploitation intelligente de ces propriétés physiques permet d'optimiser la démonstration du jour J.

1. Focalisation géométrique – Rétrécir le tunnel
La première zone de Fresnel est un ellipsoïde entre les deux routeurs.
Son rayon dépend de la longueur d'onde et de la distance.

Plus les routeurs sont rapprochés, plus le rayon central diminue.

En 5 GHz (longueur d'onde ≈ 6 cm), avec une distance de 4 m entre les routeurs, le rayon central est d'environ 24 cm.

Conséquence stratégique :
On crée un "tube" de détection étroit.

Si le sujet se tient au centre, son corps occupe une grande partie du volume sensible. Le public situé à distance est physiquement en dehors de la zone dominante.

2. Décalage vertical – Passer au-dessus du public
Le public assis occupe une hauteur moyenne comprise entre 80 cm et 1 m.

En plaçant les routeurs à environ 1,30–1,40 m :

- la première zone de Fresnel traverse le torse du sujet,
- le public se situe majoritairement dans les zones secondaires.

On maximise ainsi l'impact du sujet sur le signal direct (LoS) tout en minimisant celui du public.

3. Loi du signal dominant
Le signal reçu est la somme :
$Signaltotal = LoS + Multipath$

En positionnant le sujet entre les routeurs, il perturbe directement le LoS, composante la plus énergétique. Le public génère principalement du multipath secondaire.

Stratégie logicielle complémentaire :
appliquer un seuil de variance sur l'amplitude ou la phase afin d'ignorer les variations faibles liées au bruit environnemental.
Le modèle apprend alors à privilégier les perturbations dominantes.

4. Phase de calibration – Silence environnemental

Avant la démonstration :

1. Le public est présent et bouge naturellement.
2. Le sujet reste hors de la zone de Fresnel.
3. 5 secondes de CSI sont enregistrées.

Cette séquence permet au modèle d'intégrer la signature fréquentielle de la salle agitée.
Lorsque le sujet entre dans la zone, toute variation massive devient détectable par contraste.
Cette étape transforme le bruit en référence.

Formulation mathématique

Le rayon de la première zone de Fresnel est donné par :

$$r = \sqrt{\frac{\lambda d_1 d_2}{d_1 + d_2}}$$

où :

- λ est la longueur d'onde,
- $d1$ et $d2$ sont les distances entre émetteur, obstacle et récepteur.

À 2,4 GHz :

$\lambda \approx 12.5\,\mathrm{cm}$

$r \approx 20 \# 40\,\mathrm{cm}$

Dans un environnement intérieur, le rayon de la première zone de Fresnel peut facilement atteindre **20 à 40 centimètres** et plus encore selon la configuration.
Il ne s'agit donc pas d'une ligne abstraite reliant deux antennes, mais d'un **volume physique réel**, occupant un espace mesurable dans la pièce.

La zone de Fresnel n'est pas un simple trait invisible traversant l'air : c'est un **ellipsoïde énergétique**, un couloir électromagnétique dans lequel circule l'essentiel de la puissance du signal.

Ignorer cette réalité revient à ignorer la géométrie même de la propagation des ondes.
La maîtriser, en revanche, permet de transformer un espace chaotique en un champ d'observation contrôlé.

Conclusion scientifique

La zone de Fresnel n'est pas un simple concept théorique.
Elle devient un outil d'ingénierie.
En combinant :

- géométrie,
- polarisation,
- distance,
- calibration,
- filtrage logiciel,

Argus transforme un environnement ouvert en un volume d'analyse maîtrisé.
Ce n'est pas l'intelligence artificielle seule qui permettra la réussite du projet.
C'est l'alignement entre physique et algorithmique.

« Lorsque la physique parle, l'algorithme n'a plus qu'à écouter. »

03/03/2026
Abderrahmane Ghomed